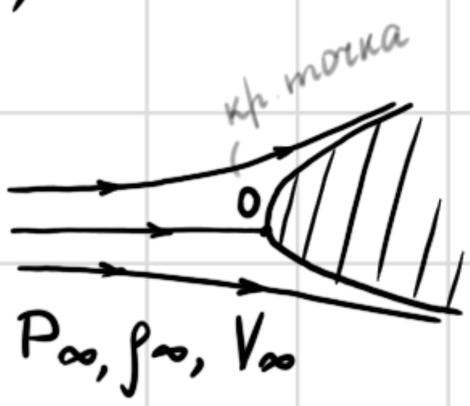
МСС. Часть 2

§1. Влияние сжимаемости.



Ур-ие Бернулли:

а) $\frac{V_\infty^2}{2} + \frac{P_\infty}{\rho_\infty} = \frac{P_0}{\rho_0}$ – жид-ть (несжимаемая)

$\rho_0 = \rho_\infty$ – несжим.

б) $\frac{V_\infty^2}{2} + h_\infty = h_0$

Рассм. движ. совершенного газа: $h = \frac{\gamma}{\gamma-1} \cdot \frac{P}{\rho}$; $P = C\rho^\gamma$

$$\frac{P_0}{P_\infty} = \left(\frac{\rho_0}{\rho_\infty}\right)^\gamma \Rightarrow \rho_\infty = \rho_0 \left(\frac{P_\infty}{P_0}\right)^{1/\gamma}$$

$$\Rightarrow h_0 = \frac{\gamma}{\gamma-1} \cdot \frac{P_0}{\rho_\infty} \left(\frac{P_\infty}{P_0}\right)^{1/\gamma} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \cdot \frac{P_\infty}{\rho_\infty} \left(\frac{P_\infty}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

Тогда: $\frac{\gamma-1}{\gamma} \cdot \frac{\rho_\infty V_\infty^2}{2} + P_\infty = P_\infty \left(\frac{P_0}{P_\infty}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

$\exists\, P_0 \approx P_\infty + \bar{P}$, где $|\bar{P}| \ll P_0$

$$\frac{\gamma-1}{\gamma} \cdot \frac{\rho_\infty V_\infty^2}{2} + \cancel{P_\infty} = P_\infty \left(1 + \frac{\bar{P}}{P_\infty}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \approx P_\infty \left(\cancel{1} + \frac{\gamma-1}{\gamma} \cdot \frac{\bar{P}}{P_\infty}\right)$$

$\Rightarrow \bar{P} \approx \frac{\rho_\infty V_\infty^2}{2}$ опять что-то не так...

$\bar{P} \approx \frac{\rho_\infty V_\infty^2}{2} - \gamma P_\infty$ – должно быть.

Т.к. $\bar{P} \ll P_\infty$, то $\frac{\rho_\infty V_\infty^2}{2} \ll \gamma P_\infty \Rightarrow V_\infty^2 \ll 2\frac{\gamma P_\infty}{\rho_\infty}$

Заметим, что: т.к $\frac{P_0}{P_\infty} = \left(\frac{\rho}{\rho_\infty}\right)^\gamma \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_S = \frac{\gamma P}{\rho} = C^2$ – скорость звука.

Т.о. $V_\infty \ll C_\infty$ – усл-ие несжимаемости.

Исправим: $\frac{P_0}{\rho_0} = \frac{P_\infty}{\rho_\infty}\left(1 + \frac{\gamma-1}{2\gamma}\frac{\rho_\infty V_\infty^2}{P_\infty}\right)$; $P_0 = P_\infty \left(\frac{\rho_0}{\rho_\infty}\right)^\gamma$

$$P_0 = P_\infty \left(1 + \frac{\gamma-1}{2\gamma}\frac{\rho_\infty V_\infty^2}{P_\infty}\right)^{\gamma/\gamma-1} \approx P_\infty \left(1 + \frac{\rho_\infty V_\infty^2}{2\cancel{\gamma} P_\infty}\right)$$

откуда?... или его нет

Ок...

в общем, ничего мы не исправим.

§2. Система ур-ий акустики.

1. Линеаризация ур-ий.

Пусть $P_0, \rho_0, V_0 = 0$ – равновесное сост. газа. В равновесн. среде распр. малые возмущения: $P = P_0 + \eta \overline{P} + o(\eta)$

$$\rho = \rho_0 + \eta \overline{\rho} + o(\eta)$$

$$\vec{V} = \eta \overline{\vec{V}} + o(\eta)$$

$S = S_0 + O(\eta^3)$ – возмущ. энтропии можно пренебречь

1) Ур-ие неразрывности: $\partial_t \rho + \operatorname{div} \rho \vec{V} = 0$

$\rho \vec{V} \approx \eta \rho_0 \overline{\vec{V}} \Rightarrow \boxed{\partial_t \overline{\rho} + \rho_0 \operatorname{div} \overline{\vec{V}} = 0}$ (1)

2) $\partial_t \vec{V} + \underbrace{(\vec{V}, \nabla)\vec{V}}_{\sim \eta^2} + \frac{\nabla P}{\rho} = 0$ => выпадает

$\boxed{\partial_t \overline{\vec{V}} + \frac{\nabla \overline{P}}{\rho_0} = 0}$ (2)

3) $\boxed{\partial_t S + (\vec{V}, \nabla) S = 0} \longleftrightarrow \frac{dS}{dt} = 0$ (3)

dS – ? Пусть задано ур-ие сост. $S = S(P, \rho)$

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_\rho dP + \left(\frac{\partial S}{\partial \rho}\right)_P d\rho \underbrace{= 0}_{\text{из (3)}}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_\rho dP = -\left(\frac{\partial S}{\partial \rho}\right)_P d\rho \Rightarrow dP = -\frac{(\partial S/\partial \rho)_P}{(\partial S/\partial P)_\rho} \cdot d\rho$$

Метод Якобианов: $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = \frac{\partial(z,y)}{\partial(x,y)} : \frac{\partial(x,y)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \\ \underbrace{\frac{\partial y}{\partial x}}_{=0} & \underbrace{\frac{\partial y}{\partial y}}_{=1} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$

Тогда: $\frac{(\partial S/\partial \rho)_P}{(\partial S/\partial P)_\rho} = \frac{\partial(S,P)}{\partial(\rho,P)} \cdot \frac{\partial(P,\rho)}{\partial(S,\rho)} = \left| \partial(P,\rho) = -\partial(\rho,P) \right| = -\frac{\partial(P,S)}{\partial(\rho,S)} = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_S = -C^2$

$\Rightarrow \overline{P} = C_0^2 \overline{\rho}$ (3')

В совершенном газе: $P = A\rho^\gamma$ при $S = const$

$\Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_S = \gamma A \rho^{\gamma - 1} = \frac{\gamma P}{\rho} \Rightarrow C = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}$

для воздуха при норм. усл: $\gamma = 1{,}4$, $P = 10^5$ Па, $\rho = 1 \frac{кг}{м^3} \Rightarrow C \approx 340 \frac{м}{с}$

Зависимость от температуры: $\frac{P}{\rho} = \frac{RT}{\mu} \Rightarrow C = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}$

Из стат. физики (распр. Максвелла): $V_{ср.кв.} = \sqrt{\frac{8}{\pi} \frac{RT}{\mu}} \Rightarrow C \sim V_{ср.кв.}$

Замечание: ▸ Ур-ие адиабаты (изоэнтропы)

Необх. калорич. ур-ие сост.: $\varepsilon = \varepsilon(P, \rho)$ – связ. энергию с P и ρ.

для совершенного газа: $\varepsilon = \frac{1}{\gamma - 1} \cdot \frac{P}{\rho}$

$$d\varepsilon = \underbrace{TdS}_{=0} - Pd\frac{1}{\rho} \Rightarrow \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial \rho}\right)_P d\rho + \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial P}\right)_\rho dP = \frac{P}{\rho^2} d\rho$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{d\rho} = \underbrace{\frac{P/\rho^2 - (\partial\xi_0/\partial\rho)_P}{(\partial\xi_0/\partial P)_\rho}}_{c^2} \equiv \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_S$$

Д/з: найти ур-ие адиабаты и ск-ть звука с ур-ием сост: $P = (\gamma-1)\rho\xi_0 + c_*^2(\rho-\rho_*)$

ρ_*, c_* – заданные пост.

2. Волновое ур-ие (теперь без чёрточек) ну почти...

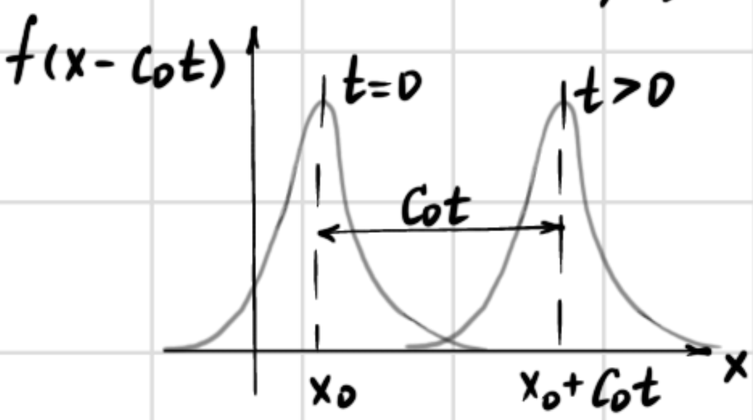
$$a)\begin{cases} \partial_t \vec{V} + c_0^2 \dfrac{\nabla\bar{\rho}}{\rho_0} = 0 & (2) \\ \partial_t \bar{\rho} + \rho_0 \operatorname{div}\vec{V} = 0 & (1) \end{cases}$$

$\operatorname{rot}(2)$: $\partial_t \operatorname{rot}\vec{V} = 0 \Rightarrow$ Если нач. возмущ. не имеет завихр-ти, то $\vec{V} = \nabla\Phi(\vec{x},t)$

Подставим в (1), (2) и исключ. $\bar{\rho}$: $\begin{cases} \partial_t^2\Phi - c_0^2\Delta\Phi = 0; \\ \partial_t^2\bar{\rho} - c_0^2\Delta\bar{\rho} = 0; \\ \partial_t^2\vec{V} - c_0^2\nabla\operatorname{div}\vec{V} = 0. \end{cases}$

• Общее решение в одномерн. случаях:

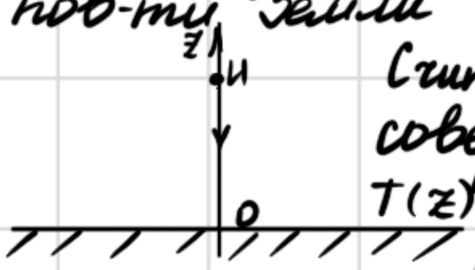
1) Плоский: $\Phi = \Phi(x,t) \Rightarrow \Phi = f(x - c_0t) + g(x + c_0t)$



2) Сферический: $\Phi = \Phi(r,t) \Rightarrow \Phi = \frac{1}{r}\left(f(r - c_0t) + g(r + c_0t)\right)$

Конкретный вид ф-ций f и g устанавл. из ГУ и НУ.

Д/з: найти время, за котор. звук. импульс достигнет пов-ти Земли



Счит. воздух совершн. газом. $T(z) = T_0 - \alpha z$.

• Звуков. импульс распр. с непост. скоростью

§ 3. Энергия звуковых колебаний.

1) Получим разложение внутренней энергии <u>единицы объёма</u>: $U(\rho) = \rho\xi_0(\rho)$

$d\xi_0 = \cancel{TdS}^{\,0} + \frac{P}{\rho^2}d\rho \Rightarrow \xi_0 = \xi_0(\rho)$

$$\rho = \rho_0 + \eta\bar{\rho} \Rightarrow U(\rho) \approx U_0 + \eta\overbrace{\left(\frac{dU}{d\rho}\right)_0}^{h(\rho_0)}\bar{\rho} + \eta^2\left(\frac{d^2U}{d\rho^2}\right)_0\bar{\rho}^2 + O(\eta^2)$$

равновес. сост

$$\frac{dU}{d\rho} = \xi_0(\rho) + \rho\frac{\partial\xi_0}{\partial\rho} = \xi_0(\rho) + \frac{P}{\rho} \overset{def}{=} h(\rho);$$

$$\frac{d^2U}{d\rho} = \frac{d}{d\rho}h(\rho) = \frac{c^2}{\rho}$$

$$\Rightarrow U(\rho) = U_0 + \eta h(\rho_0)\bar{\rho} + \eta^2\frac{c_0^2}{2\rho_0}\bar{\rho}^2 + O(\eta^2)$$

Д/з: выразить энергию звуков. колеб. в плоской волне, если $\Phi = f(x - c_0t)$

Вычислим полную энергию газа (положим $\eta = 1$):

$$E = \int U(\rho)\,d\vec{x} = \underbrace{\int U_0\,d\vec{x}}_{E_0} + h(\rho_0)\int\bar{\rho}\,d\vec{x} + \frac{c_0^2}{2\rho_0}\int\bar{\rho}^2\,d\vec{x} + \int\frac{\rho_0}{2}v^2\,d\vec{x}$$

$$E_{зв} = E - E_0 \approx h(\rho_0)\underbrace{\int\bar{\rho}\,d\vec{x}}_{\delta M_{газа}=} + \frac{c_0^2}{2\rho_0}\int\bar{\rho}^2\,d\vec{x} + \underbrace{\int\frac{\rho_0}{2}v^2\,d\vec{x}}_{E_{кин}}$$

(т.к. звуков. колеб. не привносят массы)

$\Rightarrow E_{зв} = \int d\vec{x} \left\{ \frac{\rho_0 v^2}{2} + \frac{c_0^2 \bar{\rho}^2}{2\rho_0} \right\}$ $\Rightarrow$ пл-ть звуковой энергии квадратична по малым отклонениям.

2) Найдём поток энергии звуковых колебаний.

$$\vec{q} = \rho \vec{v}\left(\frac{v^2}{2} + h\right) \approx (\rho_0 + \bar{\rho})\vec{v}\left(h(\rho_0+\bar{\rho})\right) = \vec{v}(\rho_0+\bar{\rho})\left(h(\rho_0) + \overbrace{\frac{c_0^2}{\rho_0}\bar{\rho}}^{\bar{P}/\rho_0}\right) = \vec{v}\left(\rho_0 h(\rho_0) + \bar{\rho}(c_0^2 + h(\rho_0))\right)$$

и инфир. кубич. по v $\quad \vec{v} \cdot \frac{v^2}{2}$

$$\vec{Q} = \oint dS \cdot \vec{v}\left(\rho_0 h(\rho_0) + \bar{\rho}(c_0^2 + h(\rho_0))\right) = \underbrace{h(\rho_0)\oint dS \rho_0 \vec{v}}_{=0} + (c_0^2 + h(\rho_0))\underbrace{\oint \bar{\rho}\vec{v} dS}_{} = \oint \bar{P}\vec{v} d\vec{S} + h(\rho_0)\oint \bar{\rho}\vec{v} dS$$

по сути поток массы (имеет больший пор-к малости)

зв. колеб. не выз. переноса газа (в квадр. приближ.)

$$\dot{j}_{массы} = \oint d\vec{S}(\rho_0 + \bar{\rho})\vec{v} \approx 0$$

$\Rightarrow \vec{q}_{зв} = \bar{P}\vec{v}$

§4. Сферические волны

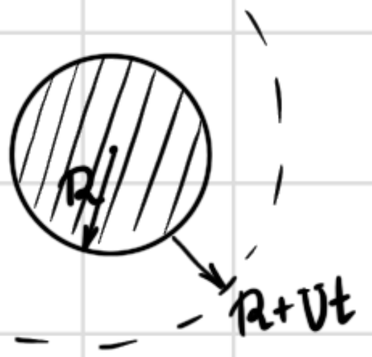
$$\partial_t^2 \Phi = c^2 \Delta \Phi; \quad \Phi = \frac{1}{r} f \Rightarrow \Phi = \frac{1}{r}\left(f(r-ct) + g(r+ct)\right).$$

$$u = \partial_r \Phi = \frac{f'(r-ct)}{r} - \frac{f(r-ct)}{r^2} + \dots$$

$$\bar{P} = c^2\bar{\rho} = -\rho_0 \partial_t \Phi = \frac{\rho_0 c}{r} f'(r-ct) - \frac{\rho_0 c}{r} g'(r+ct)$$

$$\partial_t^2 f = c^2 \partial_r^2 f, \quad r > 0$$

1) Течение газа, созд. равн. расшир. сферой.

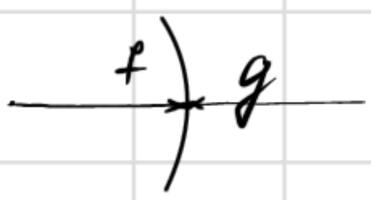


НУ: $u(r > R, 0) = 0$ $\quad$ • $V \ll c$

$\bar{P}(r > R, 0) = 0$

ГУ: $u(r = R + ut, t) = V, \; t > 0$ (*)

$$\Phi = \frac{1}{r}\left(\underbrace{f(r-ct)}_{\text{приход. изнутри информ. о течении}} + \underbrace{g(r+ct)}_{\text{информ. извне}}\right).$$



$\Rightarrow$ в нашей задаче $g \equiv 0$, т.к. нет движения газа вдоль $r = -ct$.

Решим з-чу при $R + Vt \le r < R + ct$.

Исп. (*): $\frac{f'(R-(C-V)t)}{R+Vt} - \frac{f(R-(C-V)t)}{(R+Vt)^2} = V$

$R - (C-V)t = \xi$

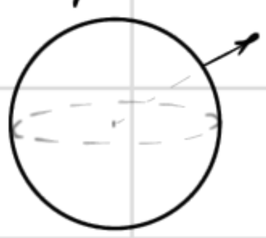
$\frac{1}{R+Vt} \approx \frac{1}{R}$

$$\Rightarrow f'(\xi) - \frac{f(\xi)}{R} = VR \qquad \frac{df}{f} = \frac{d\xi}{R} \Rightarrow f = Ae^{\xi/R}$$

$$f(\xi) = Ae^{\xi/r} - VR^2$$

Выберем A так, чтобы $f(r = R + ct, t) = 0 \Rightarrow A = VR^2 e^{-1} \Rightarrow f(\xi) = -VR^2\left(1 - e^{\frac{\xi - R}{R}}\right)$

Непрерывность потока газа:

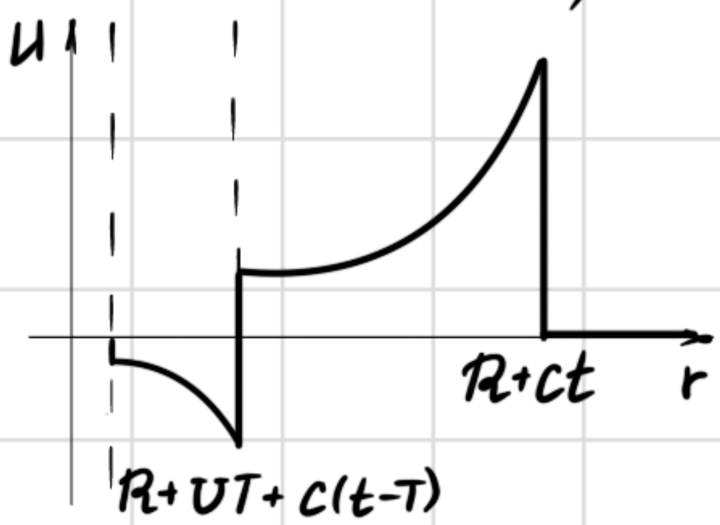


$$(\rho_0 + \bar{\rho})(u(r = R+ct) - c) \cdot 4\pi(R+ct)^2 = 0$$

$\partial_t \bar{\rho} + \rho_0 \operatorname{div}\vec{v} = 0$ $\Rightarrow$ при интегр. возникнет $-c\bar{\rho} + \rho_0 u = 0$ при $r = R + ct$.

$t = \frac{r-R}{c}$

2) Пусть $R(t) = \begin{cases} R+Ut, & 0<t<T \\ R+UT, & t>T \end{cases}$



Д/З:

в шаре $r<R$ выдел. энергия E_0. Найти течение при $t>0$

$\Rightarrow \rho(r,0) = \begin{cases} \rho_0, & r>R \\ \rho_0+\Delta\rho, & r<R \end{cases}$;

$\Delta\rho$ опр. из ур-ия сост. через E_0

$\bar{\rho}(r,0) = \begin{cases} \Delta\rho, & r<R \\ 0, & r>R \end{cases}$

Здесь $g = f(r+ct)$ (т.к. нет стенок и источников).

До момента $t=\frac{R}{c}$ при $r<R$ $\phi \sim g(r+ct)$

!Переписать условие $\Delta\rho \ll \rho_0$ через E_0 ($\to E_0 \ll$?)

§5. Распространение звука в движ. среде.

1. Плоские монохром. волны в неподвиж. среде

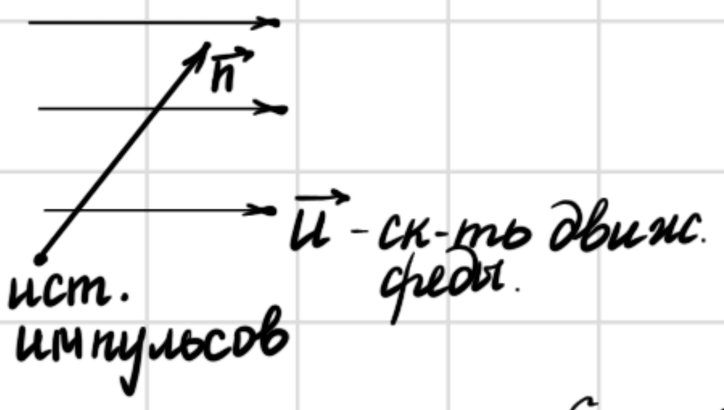
$\Phi(\vec{x},t) = Re[F(\vec{x})e^{-i\omega t}]$

плоские волны: $F(\vec{x}) = Ae^{i\vec{k}\vec{x}}$

Φ - компл. потенциал, $\Phi = Ae^{i(\vec{k}\vec{x}-\omega t)} = Ae^{ik(\vec{n}\vec{x}-\frac{\omega}{k}t)}$

Из волн. ур-ия $\Rightarrow \frac{\omega}{k} = c \Rightarrow \omega = ck$ - з-н дисп. звук. волн.

2. Волны в движущ. среде



В СО, где среда покоится, $\Phi' = Ae^{i\vec{k}\vec{x}'-i\omega' t}$

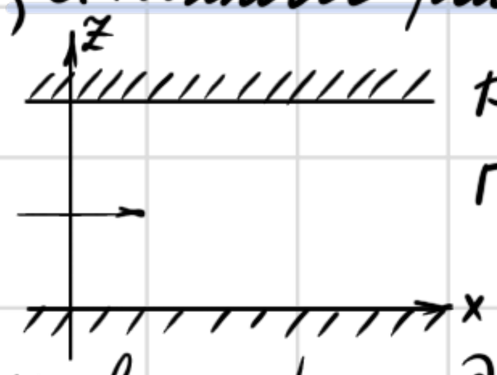
Вернёмся в „лабораторную" СО: $\vec{x}' = \vec{x}+\vec{u}t$

$\Phi = \Phi'(\vec{x}' = \vec{x}+\vec{u}t) = Ae^{i\vec{k}\vec{x}-i\underbrace{(\omega'-\vec{k}\vec{u})}_{\omega}t}$

Т.е. частота колебаний в ЛСО $\omega(k) = \omega' - \vec{k}\vec{u} = \omega' - ku\cos\vartheta$

$k = \omega'/c \Rightarrow \omega'(k) = \frac{\omega}{1-\frac{u}{c}\cos\vartheta} = \frac{\omega}{1-\frac{1}{c}\vec{u}\vec{n}}$

§6. Волновое распр-е звука



Рассм. плоские волны вида: $\Phi = f(z)e^{ikx-i\omega t}$, $\phi = Re\,\Phi$

ГУ: $V_z\big|_{z=0,h} = 0 \Rightarrow \partial_z\phi\big|_{z=0,h} = 0$

Из волн. ур-ия: $\partial_t^2\Phi = c^2\Delta\Phi \Rightarrow -\omega^2 f = c^2(-k^2 f + f'')$

$\begin{cases} f'' + (\frac{\omega^2}{c^2}-k^2)f = 0 \\ f'(0) = f'(h) = 0 \end{cases}$ $\qquad \frac{\omega^2}{c^2}-k^2 = k_x^2$

$f = A\cos k_x z + B\sin k_x z$

$f'(0) = 0 \Rightarrow B = 0$

$f'(h) = 0 \Rightarrow k_x = \frac{\pi n}{h} \Rightarrow \omega^2 = c^2k^2(1+\frac{\pi^2 n^2}{h^2k^2})$

Т.о. 1) $k_x^2 > 0$, $\omega > kc$.

2) $\omega^2 = c^2k^2(1+\frac{\pi^2 n^2}{h^2k^2})$

Д/З Стоячие волны: ϕ н/з от t по модулю; $V_n|_S = 0$; $\Phi = e^{i\omega t}f(x,y,z)$, $\partial_{\vec{n}}\Phi|_S = 0$

Найти ур-ие для собств. ч-т сферич. резонатора $f = f(r)$